ChatGPT

규칙 기반 출입국 업무 마스터 데이터 전체본을 만들기 위한 심층리서치 프롬프트와 실행 설계

요약

내가 이해한 폴찬의 목표는 “업무를 사람 손으로 하나씩 정리”가 아니라, **UI 스냅샷(정리된 분석자료 일부)에서 반복 규칙을 역추론 → 221230 체류관리편람으로 규칙을 정교화 → 규칙 로직으로 체류자격별 ‘작성서류/필요서류/예외’가 자동으로 산출되는 전체본(엑셀/DB)을 생성**하는 것입니다. 이 방향은 맞습니다.

실제로 `정리된 분석자료 일부.pdf`의 “업무미리보기” 화면은 **업무분야/업무명/세부코드(드롭다운) + 개요 + ‘양식서류’(좌) + ‘첨부서류’(우)**라는 **고정 템플릿**을 갖고 반복됩니다. ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ
또한 이 파일은 텍스트가 직접 파싱되지 않는 이미지 기반이라 **OCR 없이는 규칙 추출(대량)이 불가능**합니다. ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ

따라서 이번(2차/3차) 심층리서치에서 “성공”의 기준은 다음 3개입니다. 1) **규칙표(RULES) + 예외표(EXCEPTIONS)**를 먼저 만들고
2) 그 규칙으로 **마스터행(MASTER_ROWS)을 ‘생성’**한 다음
3) 마지막에 **UI 매핑(LEGACY_UI_MAP)**은 “참조 레이어”로만 붙이는 것(근거 아님)입니다. ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ

이번 작업을 위해 반드시 알아야 하는 정보 요구사항

내가 전체본을 “규칙으로 생성” 가능하게 만들려면, 최소 아래 5가지를 먼저 확보해야 합니다(이게 심층리서치가 찾아야 할 핵심).

업무미리보기 템플릿의 **고정 필드(항상 존재)**와 **가변 필드(특정 자격/특정 업무에서만 등장)**를 분리해야 합니다. 예를 들어 화면상 “개요/양식서류/첨부서류”는 최소 공통이고, 드롭다운 조합(업무분야/업무명/세부코드)이 업무 ID를 결정합니다. ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ

두 번째는, “양식서류 vs 첨부서류”를 **작성서류(form_docs) vs 필요서류(supporting_docs)**로 1:1 매핑해도 되는지 확인입니다. UI가 이미 양쪽 리스트로 분리해 보여주므로, 이 매핑은 규칙 기반 자동화의 출발점이 됩니다. ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ

세 번째는, 221230 편람에서 자격별로 반복되는 문단 구조(예: 활동범위/체류기간/변경·연장·부여/자격외/근무처 등)가 무엇이며, 그 문단이 **어떤 action_type(연장/변경/부여/등록/재입국 등)에 영향을 주는지**입니다. (이건 심층리서치가 편람에서 “반복 구조”로 뽑아야 하는 핵심 항목입니다.)

네 번째는, **예외의 형태**를 규칙으로 표현할 수 있는지입니다. 예외는 “메모”가 아니라 “조건부 분기(if/then)”로 표현되어야 자동 생성이 됩니다(예: 특정 신분·사건·국적·횟수·기간 조건이면 서류 추가/삭제/대체).

다섯 번째는, 지금 진행 중인 자동화(PAD) 관점에서 **드롭다운 조합을 순회하면서 내용을 추출하는 안정적인 방법(스크롤·OCR 포함)**입니다. UI가 이미지 기반이면 결국 OCR로 텍스트화해야 하고, 결과는 `vWindowTable → vRecordText → vOutputText`로 누적 저장하는 구조가 필요합니다(이건 전체본 생성 파이프라인의 기반). ﾟfileciteﾾturn33file2ﾾ

연결된(사용 가능하다고 가정한) 커넥터 목록: **google_drive**(요청사항)
다만, 지금 스냅샷으로 확인되는 `정리된 분석자료 일부.pdf` 자체가 이미지 기반이어서, 커넥터로 읽든 로컬로 읽든 **OCR 단계는 필수**입니다. ⟦filecite⟧turn33file2⟧

파일 인덱싱과 OCR 필요 판단 기준

요청하신 "아카이브 5개 파일"을 심층리서치가 제대로 읽으려면, 인덱싱 단계에서 **'텍스트층 존재 여부'**를 먼저 체크해야 합니다.

`정리된 분석자료 일부.pdf`는 시스템이 "No text could be parsed"로 표시했고, 페이지 렌더 이미지(스크린샷)만 제공됩니다. 즉, **전 페이지 OCR 또는 '대표 페이지 OCR + 구조 추출'**이 필요합니다. ⟦filecite⟧turn33file2⟧

특히 이 문서의 다음 화면들은 규칙 추출에 직접적인 증거입니다.

- "업무미리보기" UI 기본 틀(개요/양식서류/첨부서류 포함) ⟦filecite⟧turn33file2⟧
- "업무분야" 드롭다운 목록(상위 분류의 후보군) ⟦filecite⟧turn33file2⟧
- "업무명" 드롭다운 목록(중간 분류 후보군) ⟦filecite⟧turn33file2⟧
- "세부코드" 드롭다운 목록(세부 업무 ID 후보군) ⟦filecite⟧turn33file2⟧
- 실제 예시 화면(A-1 등에서 개요/서류가 채워진 상태) ⟦filecite⟧turn33file2⟧

반대로, `정리된 분석자료 일부` 외 4개 파일(업무정리.xlsx, 221230 편람, 260310 매뉴얼 2종)은 여기서 내가 직접 파싱 결과를 확인하지 못했으므로, **심층리서치 실행 시 1단계에서 "텍스트층 확인 → 필요 시 OCR"을 강제**해야 합니다(프롬프트에 넣어야 성공률이 올라갑니다).

즉, 이번 프롬프트의 첫 결과물은 **"인덱싱 리포트(어느 파일이 OCR 필요한지)"**여야 하고, 그 다음이 규칙/전체본입니다.

UI 규칙 발견과 221230 편람으로 정교화하는 규칙 엔진 설계

폴찬이 말한 "정리된 분석자료 일부에서 반복되는 일정한 규칙"은, 단순히 '필드가 있다' 수준이 아니라 **"업무 레코드 생성 규칙"**으로 격상해야 합니다. 내가 권하는 룰 엔진 형태는 다음 4단 조립식입니다.

규칙의 기본 단위

UI 기반 규칙(관찰 규칙)은 대체로 다음처럼 표현됩니다.

- `WorkItemID = (업무분야, 업무명, 세부코드)` 조합
- `form_docs = UI의 '양식서류' 리스트`
- `supporting_docs = UI의 '첨부서류' 리스트`
- `overview_short = UI의 '개요' 상단 일부(요약 규칙 필요)` 이 구조는 "업무미리보기" 화면 구성상 강하게 반복됩니다. ⟦filecite⟧turn33file2⟧

하지만 UI는 근거가 아니라 "표면 데이터"이므로, 편람으로 정교화할 때는 다음 조립 구조가 필요합니다.

규칙 조립 구조

1) **자격 템플릿(StatusTemplate)**: 자격(예: E-7, F-6 등)에서 공통으로 반복되는 설명·제한·기본증빙 묶음
2) **행정행위 템플릿(ActionTemplate)**: 연장/변경/부여/등록/재입국/근무처/자격외 등 '업무유형'별 공통 서류·공통 위험 포인트

3) **자격×행위 오버라이드(StatusActionOverride)**: “이 자격에서 연장은 특별히 ○○ 추가” 같은 교차 규칙
4) **예외 분기(ExceptionBranch)**: 조건이 참이면 “서류 추가/대체/면제/제출불가/기한 단축”이 발생

이 조립식으로 가야, “규칙 로직을 넣어서 돌리면 해당 자격에 맞는 필요서류/작성서류가 나오는” 상태가 됩니다(요구사항 3 충족).

규칙 기반 생성 흐름 다이어그램

```
flowchart TD
  A[UI 관찰 데이터: 업무미리보기] --> B[WorkItemID: 업무분야/업무명/세부코드]
  B --> C[UI_Overview]
  B --> D[UI_FormDocs]
  B --> E[UI_SupportingDocs]

  subgraph HandbookRefine["221230 편람 대조/정교화"]
    F[StatusTemplate] --> H[Final WorkItem Row]
    G[ActionTemplate] --> H
    I[StatusActionOverride] --> H
    J[ExceptionBranch] --> H
  end

  C --> H
  D --> H
  E --> H
```

GPT 스텝바이스텝 전체본 제작 계획

여기서 “스텝바이스텝”은 ‘설명’이 아니라 **실행 가능한 작업 순서(산출물이 명확한 단계)**여야 합니다.

단계별 산출물 기준

첫 단계는 **인덱싱 리포트**입니다. 각 파일에 대해 “텍스트층 여부/페이지 수/OCR 필요 여부/표(테이블) 포함 여부”를 뽑습니다. 여기서 `정리된 분석자료 일부`는 이미 OCR 필요로 판정됩니다. ⧘filecite⧘turn33file2⧘

두 번째 단계는 **UI 규칙 샘플링**입니다. 전수 OCR을 바로 때리지 말고, 대표 케이스 30~50개를 표본으로 잡아 “업무분야/업무명/세부코드” 조합의 중복/변형 패턴을 확인합니다(예: 동일 세부코드인데 업무명이 다를 수 있는지). ⧘filecite⧘turn33file2⧘

세 번째 단계는 **편람 기준 섹션 매핑표**를 만듭니다. 즉 “편람에서 어떤 제목/단락이 ‘overview_short’로 들어가고, 어떤 단락이 ‘exceptions’로 들어가는지” 규칙으로 고정합니다. (이게 없으면 전체본 생성 시 자격별로 내용이 섞입니다.)

네 번째 단계는 **RULES 테이블과 EXCEPTIONS 테이블 구축**입니다. 이게 핵심입니다. `MASTER_ROWS`를 바로 만들지 말고, 먼저 룰부터 만들어야 확장됩니다.

다섯 번째 단계는 **레코드 생성(Generate MASTER_ROWS)**입니다.
`MASTER_ROWS`는 “UI에서 관찰한 조합” + “편람/매뉴얼 규칙”을 합쳐 생성합니다.

여섯 번째 단계는 **검증(Validation)**입니다. 최소한 다음을 자동 검증 규칙으로 넣습니다.

- 모든 행은 `detailed_code`가 유일해야 한다.
- `form_docs`와 `supporting_docs`는 공백이 아니거나, 공백이면 사유가 기록되어야 한다(예: "해당 없음/면제/확인 필요").
- 예외가 있는 행은 `exceptions`가 비어 있으면 실패 처리한다(요구사항 4: 예외 필수).

규칙표 기반으로 엑셀 전체본을 "생성"하는 설계안

폴찬 요구사항 3번("규칙 로직 넣어서 돌리면 해당 자격에 맞는 필요서류/작성서류가 나오게")을 엑셀로 구현하려면, **한 파일 안에 4개 시트**를 고정하는 것이 가장 안정적입니다.

워크북(엑셀) 구조

`MASTER_ROWS` : 최종 업무행(시스템 이식용)
`RULES` : 공통/오버라이드 규칙(서류·요건·리스크)
`EXCEPTIONS` : 예외 조건과 분기(조건부 서류/면제/추가)
`LEGACY_UI_MAP` : UI 경로(업무분야/업무명/세부코드) → detailed_code 매핑

RULES 시트(권장 컬럼)

rule_id, applies_status_pattern, applies_action_type, doc_type(FORM/SUPPORT), doc_name, requirement_level(필수/조건부/대체), condition_tag, add_or_remove, note, basis_ref

EXCEPTIONS 시트(권장 컬럼)

exception_id, applies_status_pattern, applies_action_type, trigger_condition(자연어+태그), effect(add/remove/replace docs), doc_changes, notes, basis_ref

MASTER_ROWS "생성" 로직(개념)

- 입력: status_subcode + action_type + (컨텍스트 태그들: 예외 조건)
- 처리: 1) 기본 RULES 필터링 → 기본 서류 리스트 생성 2) StatusActionOverride 반영 3) EXCEPTIONS 트리거 만족 시 서류 수정
- 출력: form_docs / supporting_docs / exceptions / risk_notes

엑셀만으로 조건식을 완전 자동평가(특히 복잡한 예외)는 어렵습니다. 그래서 `condition_tag`를 표준화하고, 실제 케이스 입력 시 태그 선택으로 분기시키는 구조가 현실적입니다(예: "가정폭력", "자녀양육", "점수제", "비자심사강화대학", "근무처변경횟수초과" 등).

PAD 자동화로 UI에서 테이블/서류를 추출해 규칙화하는 방법

`정리된 분석자료 일부`는 이미지 기반이고, 실 UI도 스크롤/드롭다운 반복이므로, PAD는 다음 "3중 안전장치"로 구성해야 합니다.

문서/표가 UIA로 잡히면: **창에서 데이터 추출(테이블)**
UIA가 불안정하면: **MSAA 모드로 UI 요소 재캡처**
둘 다 안 되면: **OCR(스크린샷) → 텍스트 정규화**

변수명 규칙(요청 반영)

- `vWindowTable`: 창/테이블 추출 결과(DataTable)
- `CurrentRow`: 행 반복 루프 변수
- `vRecordText`: 현재 1건(1행) 텍스트 조립
- `vOutputText`: 전체 누적 텍스트
- (권장 추가) `vFormDocs`, `vSupportingDocs`, `vOverview`, `vStatusSubcode`, `vActionType`

PAD 액션 시퀀스(최소 성공형)

1. **창 포커스**(업무미리보기 창)
2. **대기**(1000ms)
3. **창에서 데이터 추출** → 결과를 `vWindowTable`에 저장
4. **변수 설정**: `vOutputText = ""`
5. **For each**: `vWindowTable.Rows` → `CurrentRow`
6. **변수 설정**: `vRecordText = %CurrentRow[0]% | %CurrentRow[1]% | %CurrentRow[2]%`
7. **변수 설정**: `vOutputText = %vOutputText%%vRecordText%%CRLF%`
8. **텍스트를 파일에 쓰기**(UTF-8): `vOutputText` → `result.txt`

UI에서 "양식서류/첨부서류"는 리스트박스 형태로 보이므로, 테이블 추출이 안 되면 각 리스트 영역을 스크린샷으로 찍고 OCR하여 줄바꿈 기준으로 분해하는 쪽이 현실적입니다. ⌧filecite⌧turn33file2⌧

이번에 돌릴 심층리서치 프롬프트

폴찬이 원하는 4개 요구사항(규칙 추출, 편람 대조 정교화, 엑셀 생성/로직화, 예외 포함)을 "시스템 프롬프트"로 강제하려면, 아래처럼 구성해야 합니다.
(이건 폴찬이 그대로 붙여넣어 실행할 수 있게 만든 **실전형 프롬프트**입니다.)

```
당신은 한국 출입국 사건업무 마스터 데이터셋을 "규칙 기반으로 생성"하기 위한 심층리서치 에이전트다.

목표: '뼈대 설계'가 아니라,
(1) 정리된 분석자료 일부(UI 스냅샷)에서 반복 규칙을 추출하고
(2) 221230 체류관리편람 및 260310 매뉴얼들로 규칙을 정교화하며
(3) 규칙 로직으로 자격/업무유형별 작성서류(form_docs)/필요서류(supporting_docs)가 생성되게 만들고
(4) 예외를 반드시 "조건 분기 규칙"으로 포함하는 것이다.

사용 자료(제공된 아카이브 파일만):
- 4. 업무정리.xlsx
- 221230 체류관리편람.pdf
- 260310 체류민원 자격별 안내 매뉴얼.pdf
- 260310 사증민원 자격별 안내 매뉴얼.pdf
- 정리된 분석자료 일부.pdf

절대 규칙:
- 외부 웹/블로그/포럼 사용 금지(내가 허용할 때만).
- 정리된 분석자료 일부.pdf 는 OCR을 수행해 필드/드롭다운/서류 리스트를 추출할 것.
- 결과는 반드시 "RULES / EXCEPTIONS / MASTER_ROWS / LEGACY_UI_MAP" 4개 산출물 형태로 낼 것.
```

```
- 예외는 '메모'가 아니라 trigger_condition → effect 형태의 분기 규칙으로 작성할 것.

반드시 먼저 답해야 할 정보요구사항 3~6개를 선언하고,
그 다음 제공 파일 인덱싱(페이지 수/텍스트층 여부/OCR 필요 여부)을 수행하라.

산출물(순서 고정):
1) 인덱싱 리포트(파일별 OCR 필요 판단 포함)
2) UI 반복 규칙 발견 결과(고정/가변 필드, 업무 ID 규칙)
3) UI 필드 ↔ 편람/매뉴얼 단락 매핑표
4) RULES 테이블(공통/오버라이드 규칙)
5) EXCEPTIONS 테이블(조건 분기 규칙)
6) MASTER_ROWS 생성 규칙(조립식 템플릿 + 예시 10개 이상)
7) LEGACY_UI_MAP(업무분야/업무명/세부코드 → detailed_code)
8) 엑셀 출력 설계(시트 구조/컬럼/생성 로직)

주의:
'샘플 15개' 같은 대표 예시 답변을 하지 말고,
규칙표를 중심으로 "전체본을 생성할 수 있는 상태"를 만들어라.
```

다음 단계 이식 계획

마지막으로, 이걸 폴찬의 "출입국 업무관리 페이지"에 이식하려면, 생성물을 파일 2개로 나누는 게 안전합니다.

하나는 `master_rows.csv`(검색/필터용), 다른 하나는 `rules_and_exceptions.xlsx`(유지보수용)입니다. `master_rows.csv`는 시스템이 바로 읽고, `rules_and_exceptions.xlsx`는 룰 변경/업데이트를 담당합니다. UI 변경이 오면 `LEGACY_UI_MAP`만 업데이트하면 됩니다(규칙 본체는 유지). ⌧filecite⌧turn33file2⌧